ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Corso Direttivo Macchina 54 · U.D. 4.1.1 A

Corrosione, protezione e bacino

Lezione 3 di 3 · forme di corrosione, corrosione negli impianti, protezione; misure, visite di classe e bacino di carenaggio



Venerdì 27 novembre 2026

Lezione 08:30–12:30 · 45 slide · intervallo di 20 minuti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Obiettivi, orario e fonti

- Capire **perché** il metallo si corrode
- Riconoscere le **forme** di corrosione a bordo
- Scegliere la **protezione**: pitture, anodi, ICCP
- Sapere che cosa si fa in **bacino**

Orario e fonti (revisione usata)



Fonte	Revisione usata
IACS UR Z10.2 · Z7	Rev.37 feb 2023 · Rev.29 Corr.1 2024
IACS UR Z3 · Z21	carena Rev.8 2019 · assi Rev.4 2015
IACS UR Z9 · Rec. 46	Rev.2 1996 · Rev.2 gen 2020
CSR BC & OT (IACS)	ed. 1 luglio 2025 · Pt 1 Ch 3, Ch 9
SOLAS II-1/3-2 (PSPC)	MSC.215(82)
Convenzione AFS (IMO)	in vigore 2008 · cibutrina dal 2023
Codice ISM	sezioni 9 e 10
Domande d'esame	Meccanica B.6–B.7, C.1–C.4

Schema originale: scansione oraria e fonti con la revisione usata

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Da dove ripartiamo

- Lezione 1: **acciai** da scafo
- Lezione 2: **altri materiali**, saldatura, controlli
- Oggi: **corrosione** e **bacino**
- Il materiale va anche **protetto**



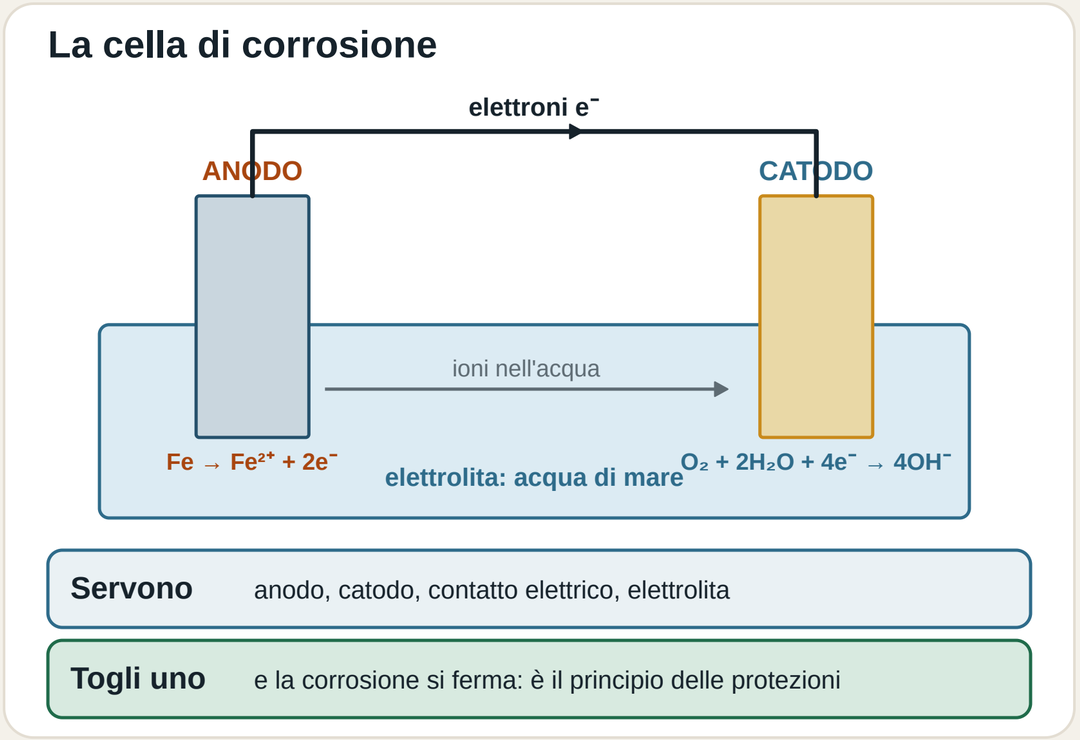
Schema originale: collegamento con le lezioni precedenti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · MECCANISMI

Che cos'è la corrosione

- Una **reazione elettrochimica**
- All'**anodo** il metallo si scioglie
- Al **catodo** si consuma ossigeno
- Serve un **elettrolita**: l'acqua di mare



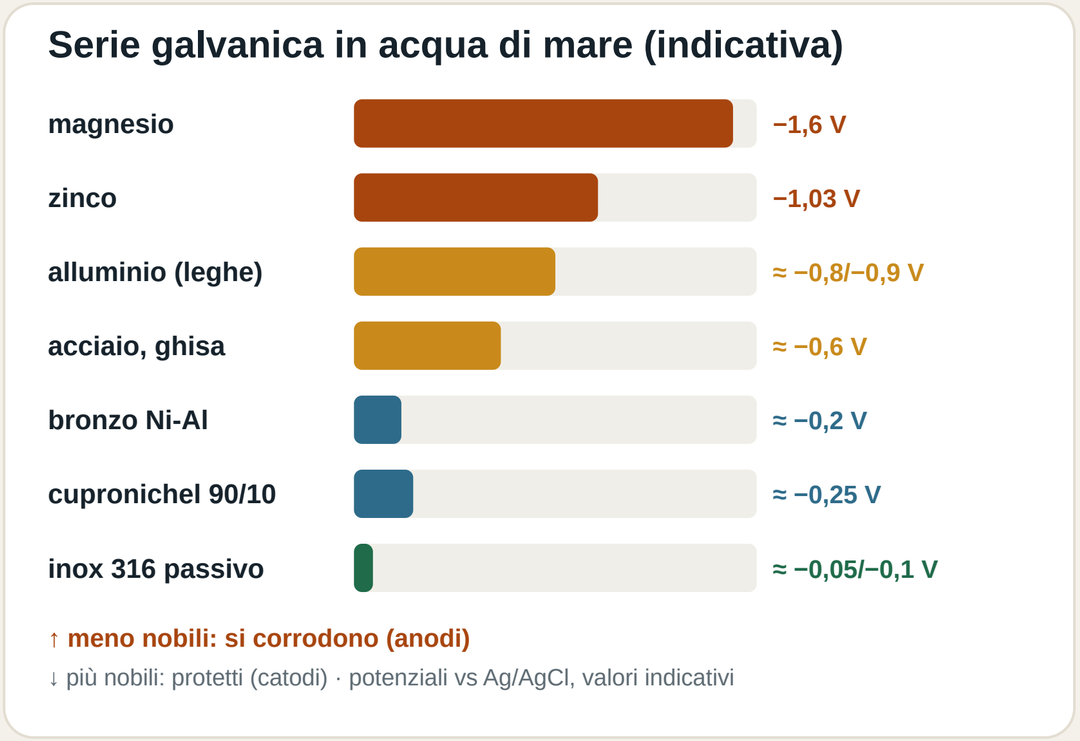
Schema originale: cella di corrosione schematica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · MECCANISMI

Serie galvanica in acqua di mare

- I metalli si ordinano per **potenziale**
- Il meno nobile fa da **anodo** e si consuma
- Più sono **lontani**, più è forte la corrosione
- Conta anche il **rapporto delle aree**



Schema originale: potenziali di corrosione indicativi in acqua di mare

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · MECCANISMI

Corrosione galvanica a bordo

- **Elica** in bronzo e **poppa** in acciaio
- **Alluminio** su acciaio
- **Tubi** in lega di rame su acciaio
- Rimedi: **anodi**, isolamento, collegamenti a massa



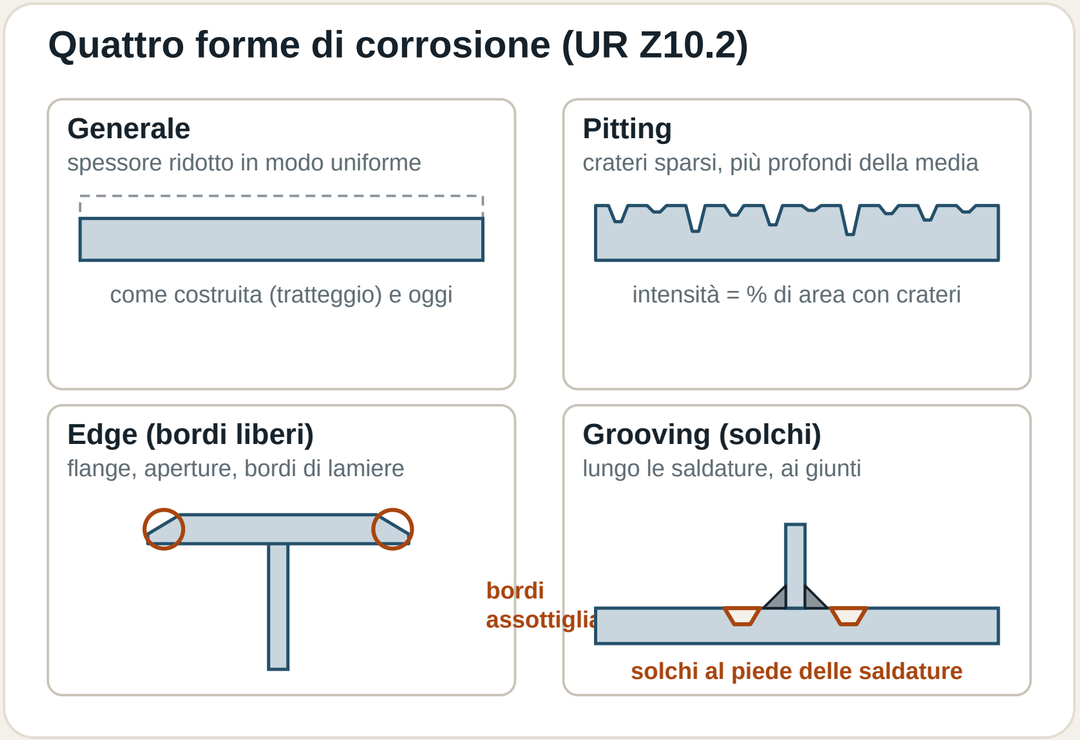
Schema originale: coppie galvaniche tipiche a bordo e rimedi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · FORME DI CORROSIONE

I tipi di corrosione

- **Generale**: la lamiera si assottiglia in modo uniforme
- **Pitting**: crateri sparsi, più profondi della media
- **Edge** ai bordi liberi, **grooving** lungo le saldature
- Ogni forma ha i suoi **criteri di accettazione**



Schema originale: le quattro forme di corrosione definite da IACS

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · FORME DI CORROSIONE

Fessure e depositi

- Nelle **fessure** manca ossigeno
- La zona povera di ossigeno diventa **anodo**
- Colpisce **inox e alluminio**
- Prevenzione: **pulizia** e progetto



Schema originale: corrosione interstiziale e sotto deposito

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · FORME DI CORROSIONE

Erosione-corrosione e cavitazione

- Acqua troppo **veloce**: via il film protettivo
- **Cavitazione**: bolle che implodono
- Eliche, pompe, **camicie** dei motori
- Domanda d'esame **C.2**

Erosione-corrosione e cavitazione (domanda C.2)

Erosione-corrosione	acqua veloce o turbolenta asporta il film protettivo
Dove	gomiti, ingressi dei tubi degli scambiatori, valvole parzialmente aperte
Cavitazione	bolle di vapore che implodono vicino alla superficie
Dove	eliche, giranti di pompe, camicie dei motori (lato acqua)
Rimedi	velocità limitate, materiali adatti, pressione, inibitori

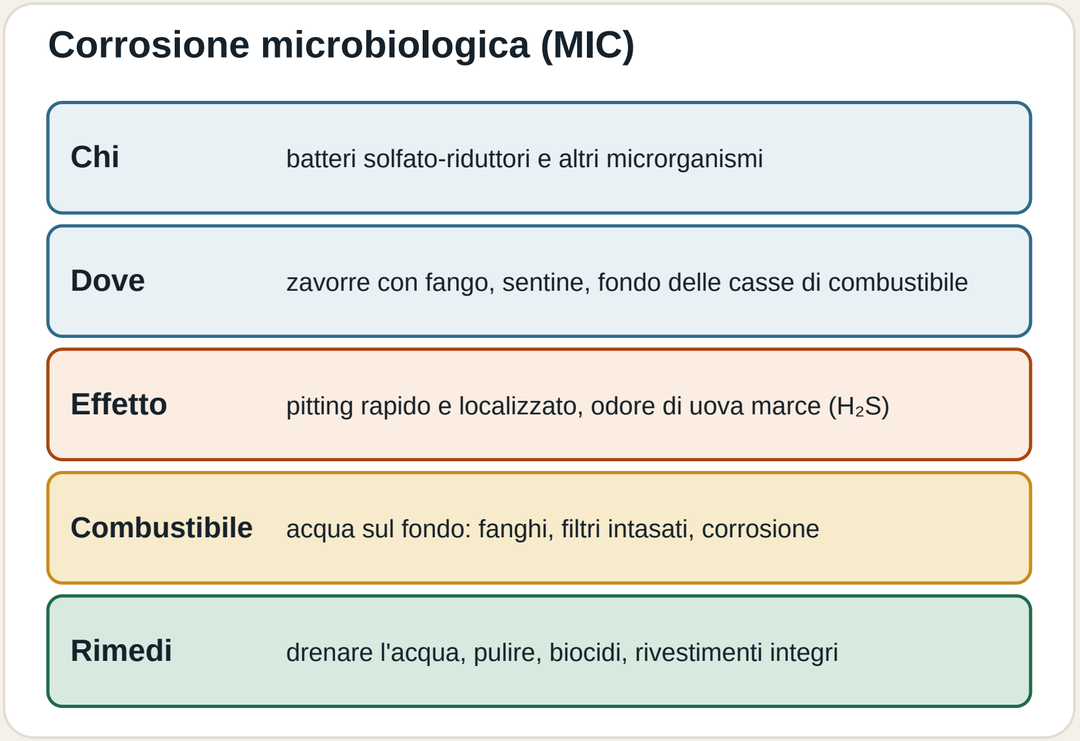
Schema originale: meccanismi e zone tipiche

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · FORME DI CORROSIONE

Corrosione microbiologica

- **Batteri** che accelerano la corrosione
- Vivono dove c'è **acqua ferma**
- Anche nel **combustibile** con acqua
- Rimedi: **drenare**, pulire, biocidi



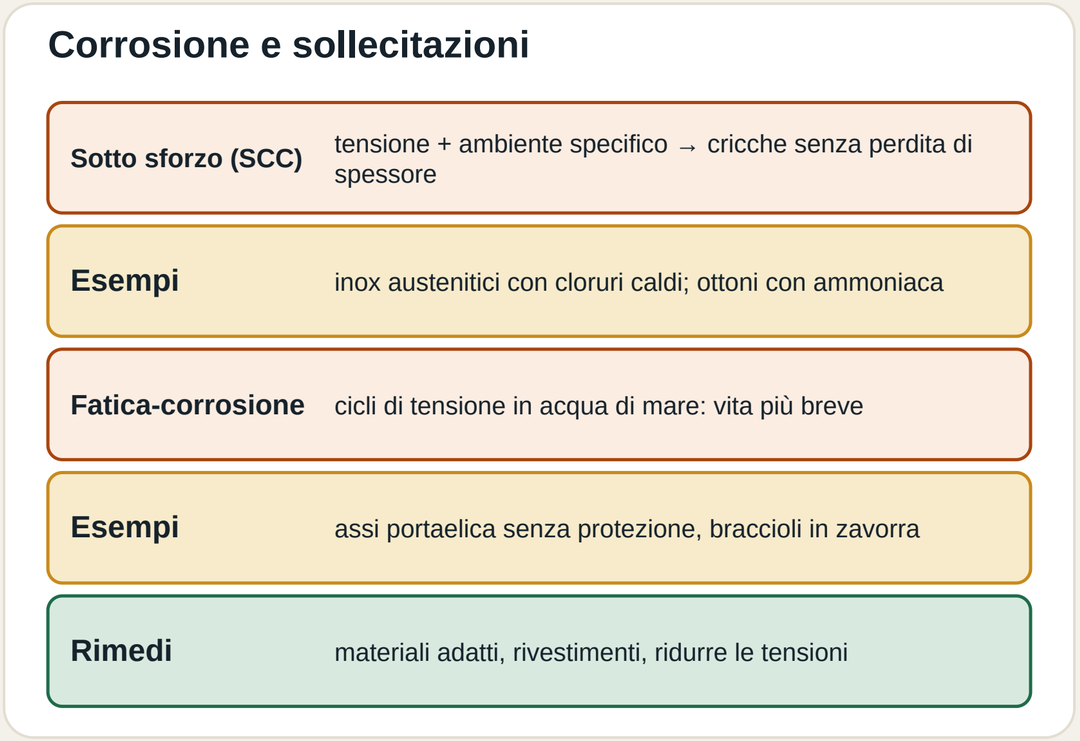
Schema originale: corrosione microbiologica: dove e come

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · FORME DI CORROSIONE

Corrosione e sollecitazioni

- **Sotto sforzo**: cricche in ambienti specifici
- Inox con **cloruri caldi**, ottoni con ammoniaca
- **Fatica-corrosione**: la vita si accorcia
- Collegamento con la **fatica** (lezione 1)



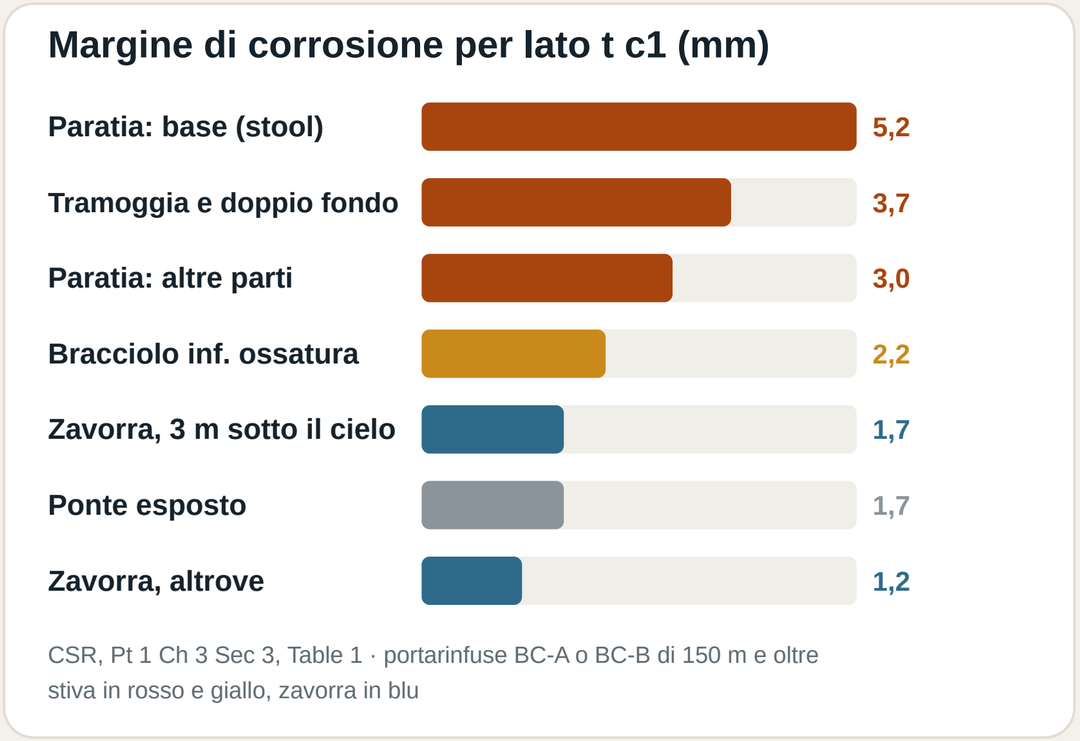
Schema originale: corrosione sotto sforzo e fatica-corrosione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · DOVE E PERCHÉ

Dove si corrode una portarinfuse

- Stiva: **parte bassa, tramoggia, doppio fondo**
- **Base delle paratie**: residui, umidità, urti
- Zavorra: **sotto il ponte** nelle cisterne alte
- Le CSR danno **più margine** dove il rischio è maggiore



Schema originale: margini di corrosione delle CSR per zona

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · DOVE E PERCHÉ

Le cause: carico, acqua, calore

- **Carichi corrosivi**: carbone, zolfo, sale, carichi umidi
- **Condensa** e ventilazione insufficiente in stiva
- **Calore** da cisterne di combustibile riscaldate
- Zavorra: **acqua di mare**, aria umida, cicli termici

Che cosa attacca l'acciaio

Carbone	zolfo e umidità creano un ambiente acido sulle lamiere
Zolfo, sale	con l'acqua diventano fortemente corrosivi
Residui	restano sul cielo e alla base delle ossature
Condensa	il "sudore" di stiva con forti escursioni termiche
Calore	cisterne di combustibile riscaldate vicino alla stiva
Zavorra	acqua di mare, aria umida, bagnato e asciutto

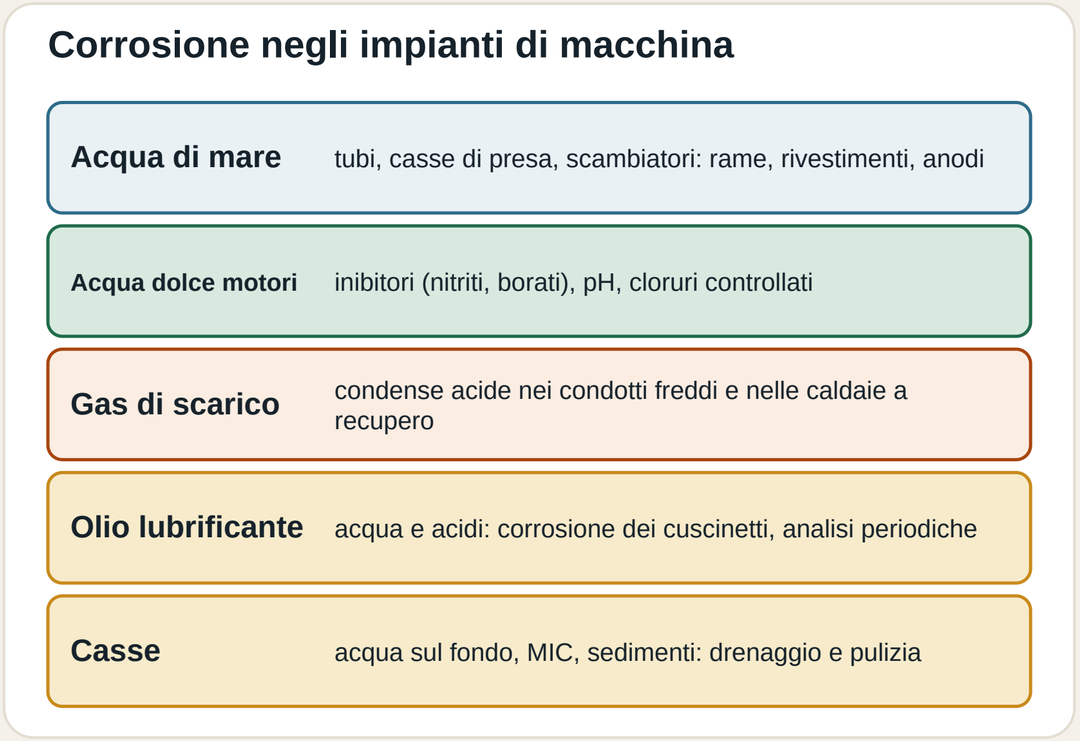
Schema originale: le cause più comuni di corrosione a bordo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · IMPIANTI DI MACCHINA

Corrosione negli impianti

- **Acqua di mare:** il circuito più aggressivo
- Acqua dolce: **inibitori** e analisi
- Scarichi e caldaie: **condense acide**
- Olio: **acqua** e acidità sotto controllo



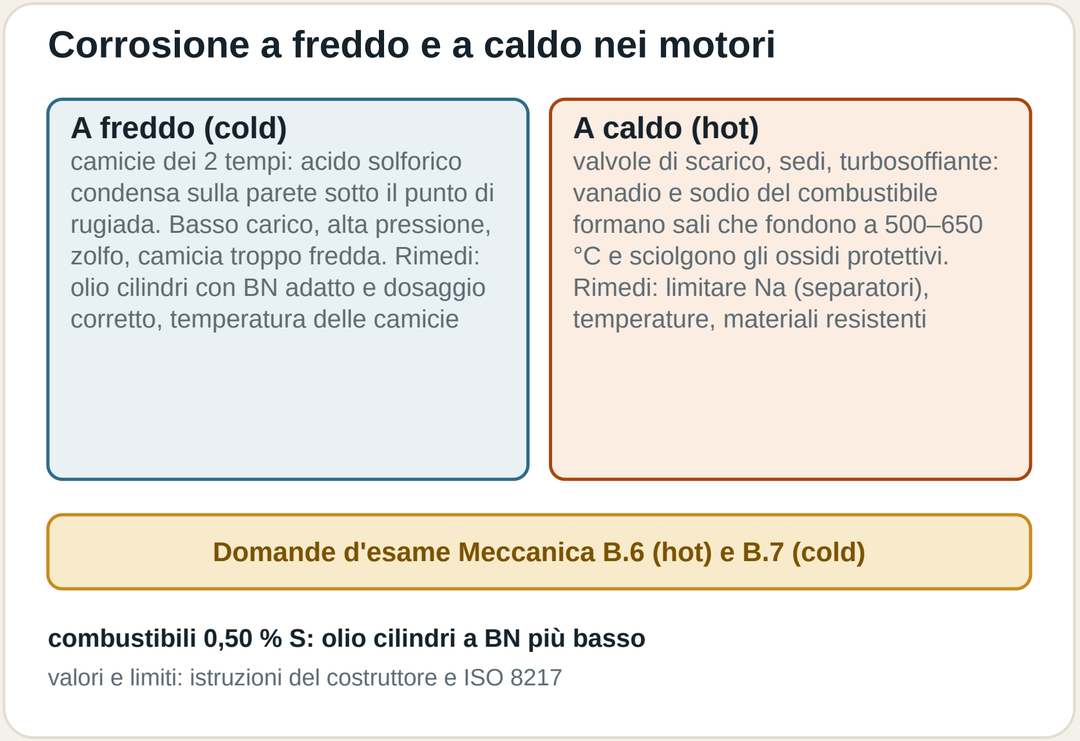
Schema originale: dove si corrodono gli impianti di macchina

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · IMPIANTI DI MACCHINA

Corrosione a freddo e a caldo

- **Cold:** condense acide sulle camicie
- Pesa il **basso carico** dei motori moderni
- **Hot:** vanadio e sodio sulle valvole di scarico
- Rimedi: **lubrificazione**, temperature, combustibile



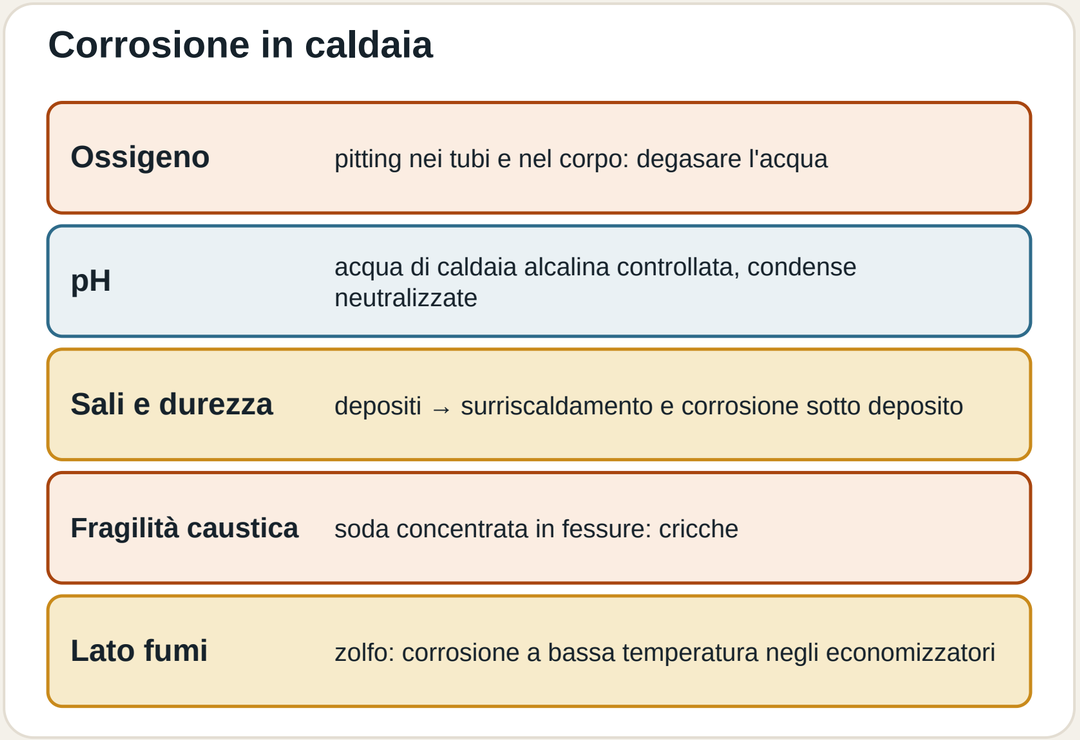
Schema originale: corrosione a freddo delle camicie e a caldo delle valvole

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · IMPIANTI DI MACCHINA

Corrosione in caldaia

- **Ossigeno** disciolto: pitting
- Acqua **alcalina** e trattata
- **Depositi**: surriscaldamento e corrosione
- Analisi giornaliere dell'**acqua di caldaia**



Schema originale: forme di corrosione nelle caldaie e prevenzione

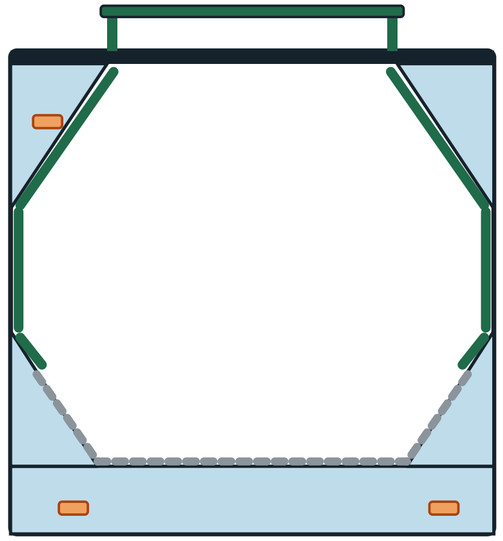
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROTEZIONE

Difese contro la corrosione

- **Rivestimento** epossidico in stiva (IACS **UR Z9**)
- Zavorra: **PSPC** (MSC.215(82)), vita utile **15 anni**
- **Anodi** sacrificali in zavorra, dove previsti
- Il rivestimento va **mantenuto**, non solo applicato

Le difese: rivestimenti e anodi



stiva e mastre: rivestimento UR Z9

zavorra: rivestimento PSPC

cielo e tramoggia bassa: non obbligatorio

anodi sacrificali, dove previsti

Stato del rivestimento (ESP):
GOOD · FAIR · POOR
vedi seconda parte

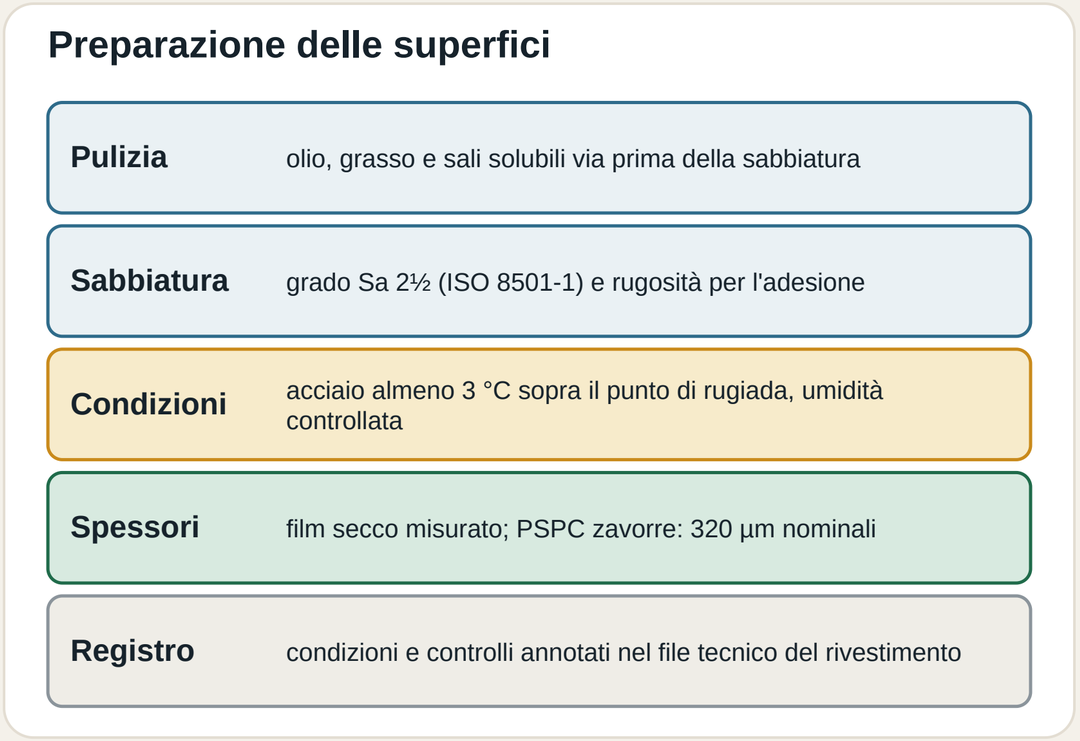
Schema originale: dove sono obbligatori i rivestimenti in una sezione di stiva

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROTEZIONE

Preparazione delle superfici

- La pittura vale quanto la **preparazione**
- Sabbiatura **Sa 2½**, niente sali
- Acciaio **sopra il punto di rugiada**
- Spessori **misurati** e registrati



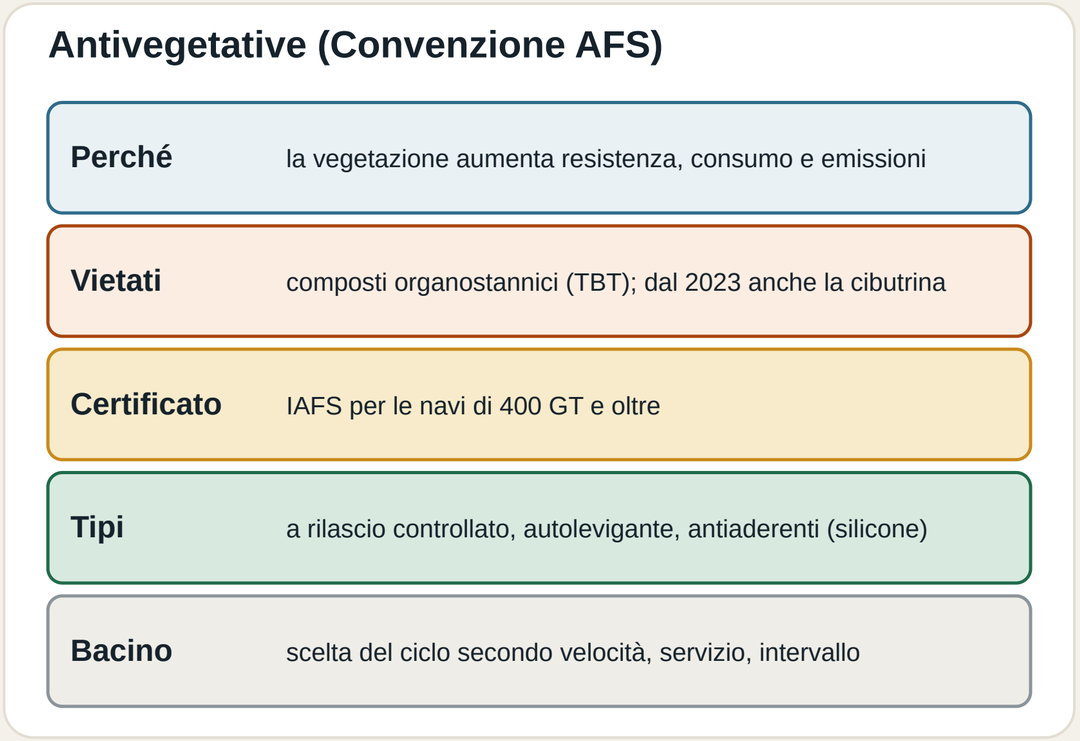
Schema originale: requisiti tipici per applicare un rivestimento

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROTEZIONE

Antivegetative

- La carena sporca costa **combustibile**
- **TBT** vietato; dal 2023 anche la **cibutrina**
- Certificato **IAFS** (Convenzione AFS)
- Ciclo scelto per **velocità e servizio**



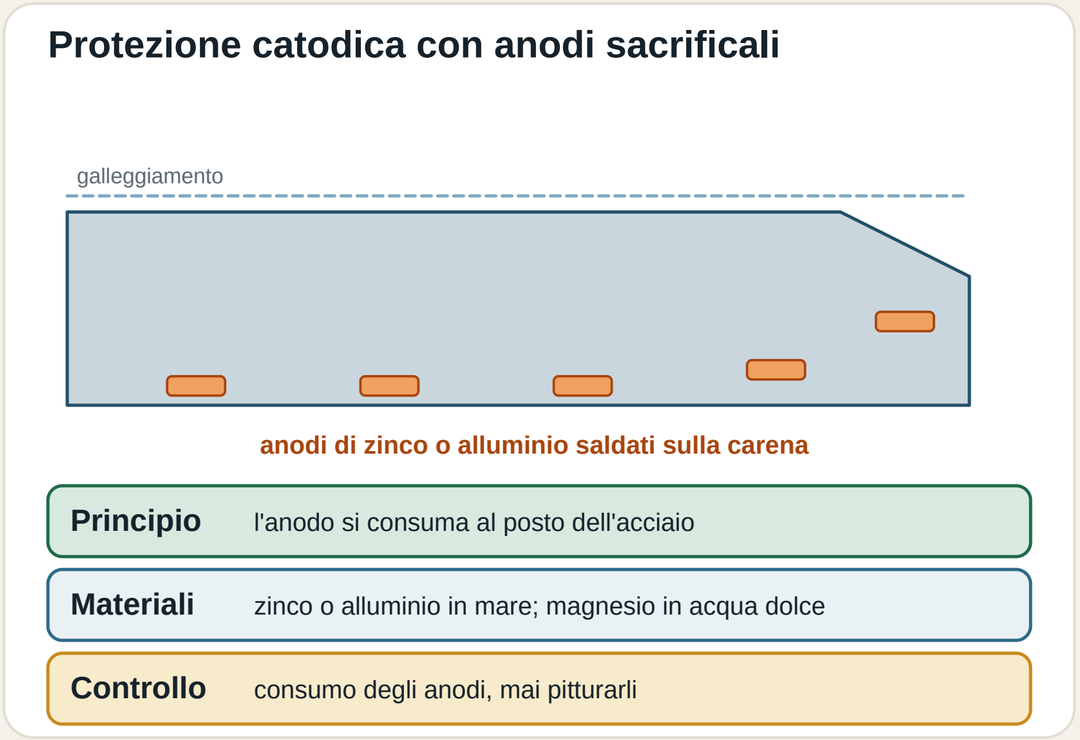
Schema originale: pitture antivegetative e regole AFS

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROTEZIONE

Anodi sacrificali

- L'anodo è il metallo **meno nobile**
- **Zinco** o **alluminio** in acqua di mare
- Si **consumano**: vanno sostituiti in bacino
- Mai **pitturare** un anodo



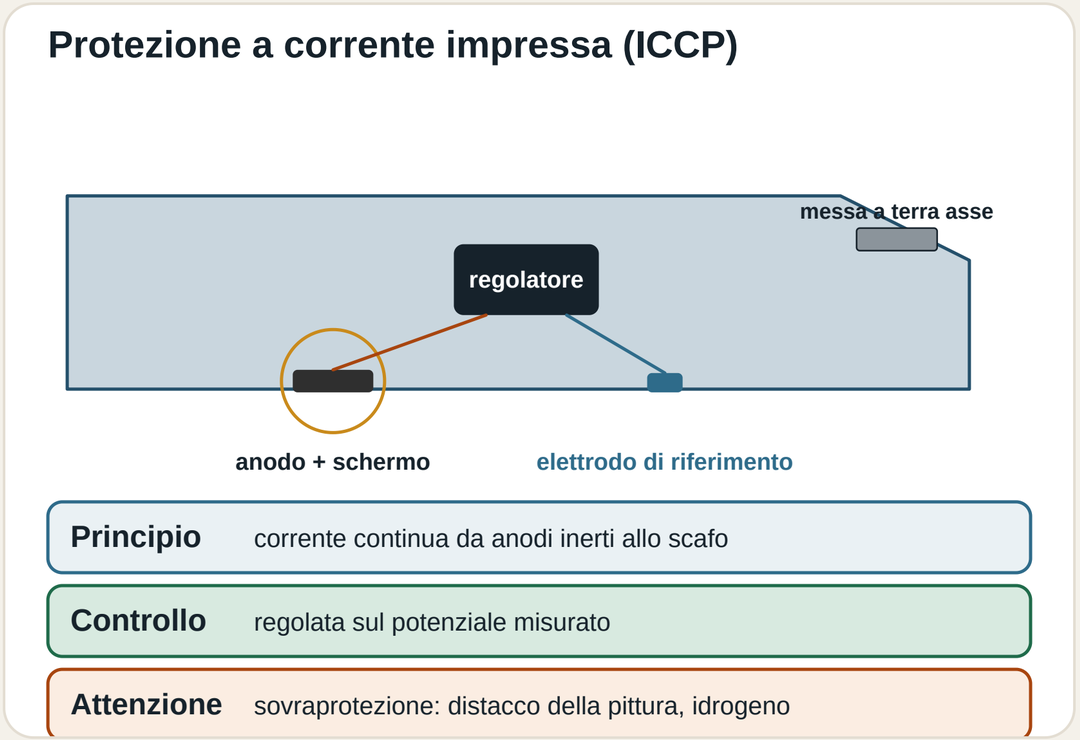
Schema originale: protezione con anodi sacrificali, schema

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · PROTEZIONE

Corrente impressa (ICCP)

- **Anodi inerti** alimentati in corrente continua
- Il regolatore segue gli **elettrodi di riferimento**
- Si adatta a velocità, acqua, **pittura**
- Troppa corrente: **sovraprotezione**



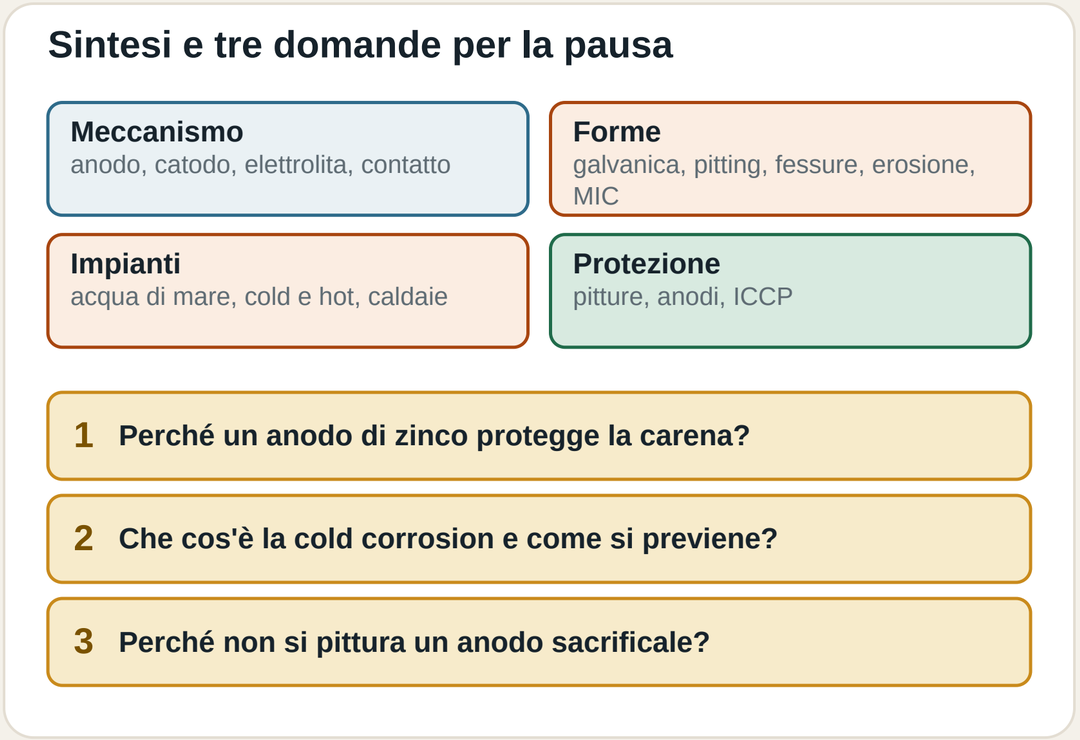
Schema originale: sistema a corrente impressa, schema

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SINTESI

Sintesi della prima parte

- La corrosione è una **pila**
- Molte **forme**, un meccanismo
- Impianti: **acqua di mare**, motori, caldaie
- Protezione: **isolare** o **rendere catodo**



Schema originale: sintesi e domande di richiamo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).



Intervallo

20 minuti · dalle 10:20 alle 10:40

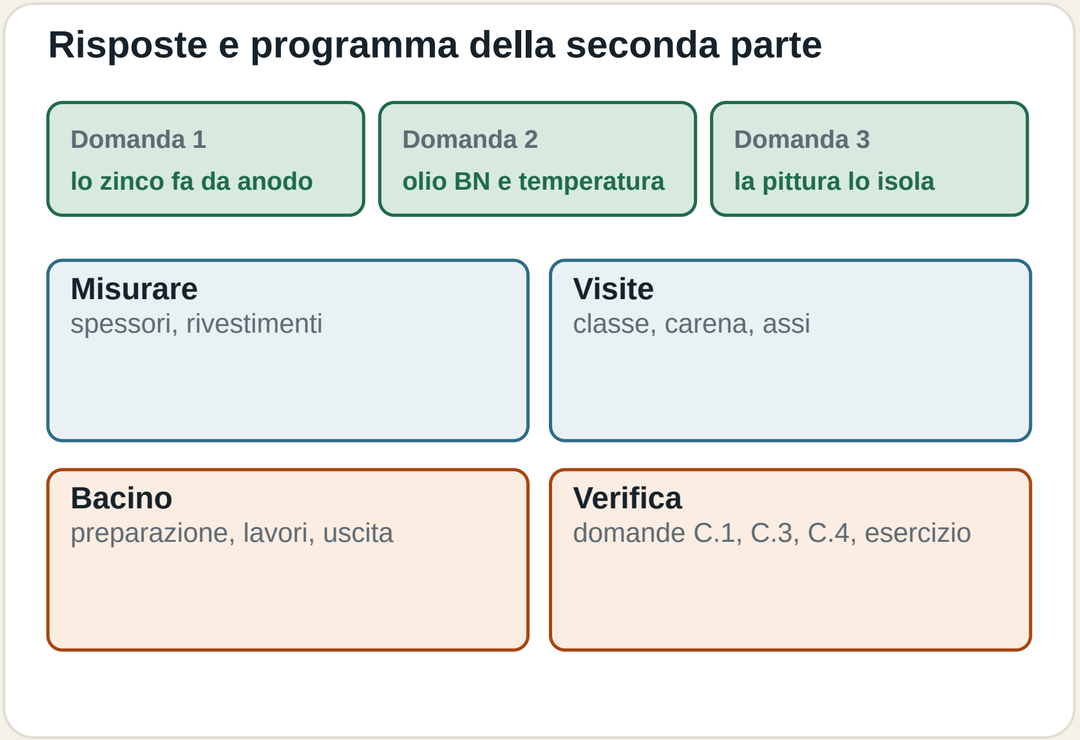
Si riprende con misure, visite di classe e bacino

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIPRESA

Ripresa: risposte e programma

- Risposte alle **tre domande** della pausa
- **Misurare** la corrosione
- **Visite** di classe e della carena
- Il **bacino**, passo per passo



Schema originale: risposte di richiamo e blocchi della seconda parte

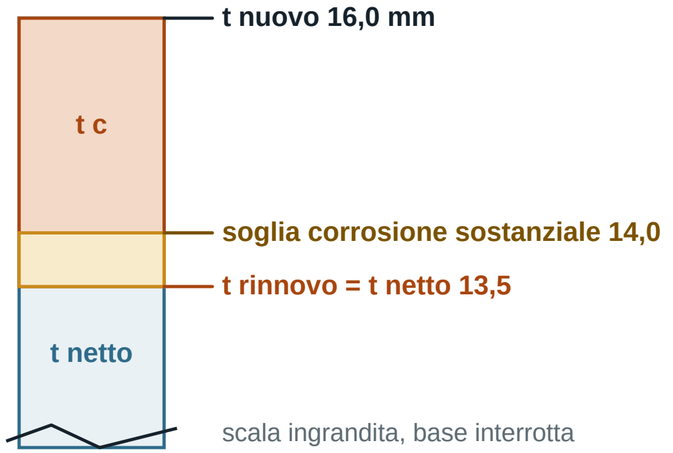
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · MISURARE

Spessore lordo, netto e di rinnovo

- **t nuovo = t netto + margine di corrosione**
- CSR: **t rinnovo** = spessore nuovo − margine
- **Corrosione sostanziale**: entro 0,5 mm dal rinnovo
- Lo **spessimetro** decide: riparare o sorvegliare

Spessori: dal nuovo al rinnovo (esempio CSR)



t c = margine di corrosione (2,5 mm nell'esempio)
Corrosione sostanziale: misurato tra t rinnovo e t rinnovo + 0,5 mm

Schema originale: scala degli spessori di una lamiera, valori didattici

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · MISURARE

Misurare la corrosione

- Spessimetria a **ultrasuoni** (lezione 2)
- Media dello spessore e **corrosioni locali**
- Criteri diversi per **pitting, bordi, solchi**
- Sotto il minimo: **rinnovo**

Corrosioni locali: criteri per navi CSR (UR Z10.2, §8)

Forma	Misura	Minimo accettabile
Pitting > 15 % (fianco)	cinque crateri più profondi	75 % (ossature) · 70 % (fasciame)
Pitting < 20 % (altro)	ogni misura	min [0,7 (t − t vol), t ren − 1]
Corrosione ai bordi	flange e bordi liberi	min [0,7 (t − t vol), t ren − 1]
Solchi (grooving)	larghezza ≤ 15 % dell'anima	min [0,75 (t − t vol), t ren − 0,5]

Schema originale: criteri della UR Z10.2 per le corrosioni locali

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · MISURARE

Stato del rivestimento

- Tre giudizi: **GOOD, FAIR, POOR**
- Si valuta a ogni **visita**
- POOR in zavorra: **visite annuali** in più
- Il rivestimento decide i **costi** di classe

Stato del rivestimento (UR Z10.2, 1.2.13)

Stato	Definizione
GOOD	solo piccole macchie di ruggine
FAIR	distacchi ai bordi e alle saldature, o ruggine leggera su ≥ 20 %
POOR	distacco generale su ≥ 20 % o scaglie dure su ≥ 10 %

Conseguenza (UR Z7, cisterne di zavorra):
rivestimento POOR, molle o assente → esame anche alle visite annuali, e spesso spessimetria

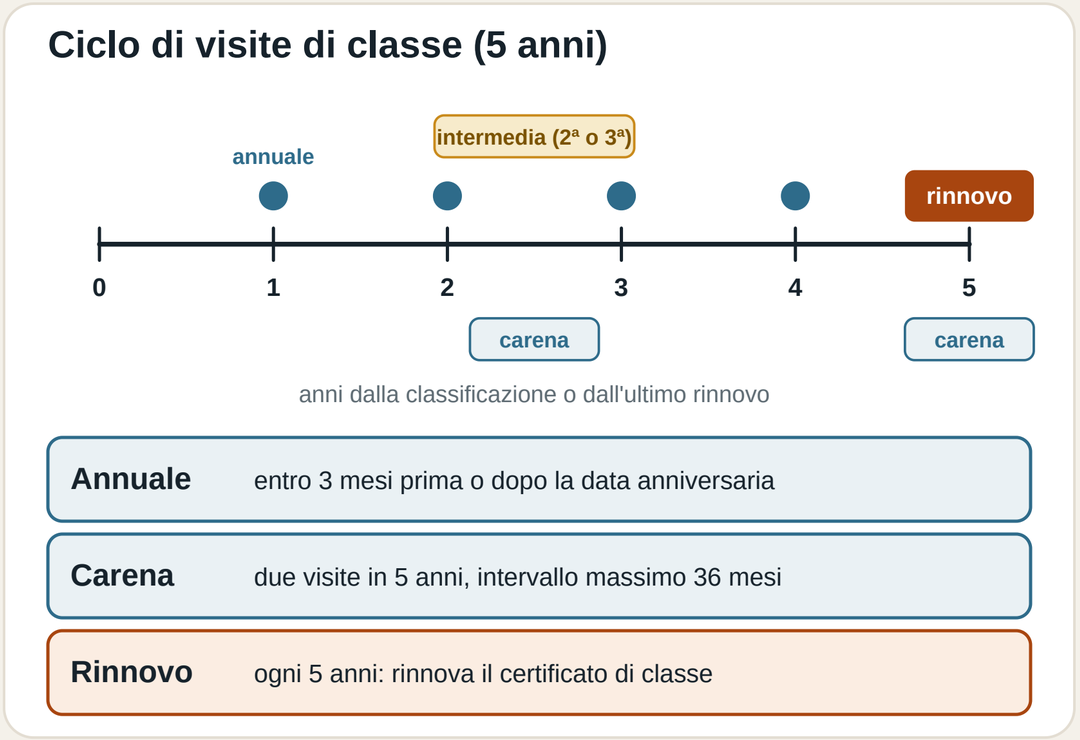
Schema originale: definizioni dello stato del rivestimento e conseguenze

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VISITE

Le visite di classe

- **Annuale**, intermedia, **rinnovo** ogni 5 anni
- **Carena**: due volte in 5 anni
- Massimo **36 mesi** tra due visite della carena
- Visite **statutarie** armonizzate



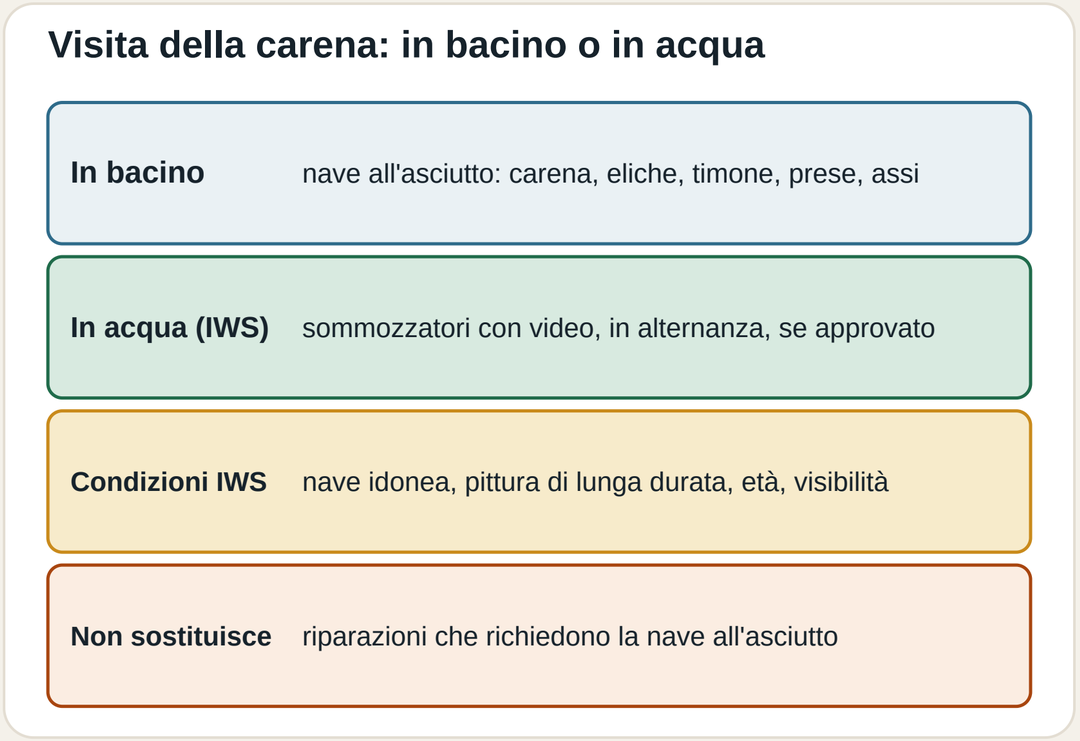
Schema originale: ciclo quinquennale delle visite di classe

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VISITE

Carena: bacino o visita in acqua

- Una visita su due può essere **in acqua**
- Con **sommozzatori** e video, ditta approvata
- Serve l'**approvazione** della classe
- Il rinnovo di norma richiede il **bacino**



Schema originale: alternative per la visita della carena

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · BACINO

Preparare il bacino

- La **lista lavori** si scrive mesi prima
- **Specifica** chiara per il cantiere
- **Piano di invasatura** e dati della nave
- Ricambi e materiali **pronti**



Schema originale: fasi di preparazione di un bacino

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · BACINO

Entrata in bacino e stabilità

- Mentre l'acqua scende, le taccate **spingono**
- La spinta P **riduce** l'altezza metacentrica
- Momento critico: chiglia **tutta appoggiata**
- GM positivo e **niente superfici libere**

Entrare in bacino: il momento critico



Perdita di altezza metacentrica ≈ P · KM / Δ

critica quando la chiglia appoggia per tutta la lunghezza

Schema originale: reazione delle taccate e stabilità all'appoggio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · BACINO

Lavori tipici in bacino

- **Carena**: lavaggio, ispezione, pittura
- **Eliche, assi, timone**: misure e controlli
- **Prese a mare** e valvole aperte
- **Anodi** e spessimetria

Lavori tipici in bacino

Zona	Lavori
Carena	lavaggio, ispezione, sabbiatura locale o totale, pittura
Anodi e ICCP	misura del consumo, sostituzione, verifica di anodi e riferimenti
Eliche	ispezione, cricche (PT), lucidatura, prova di serraggio
Linea d'assi	abbassamento, tenute, eventualmente sfilamento
Timone	giochi di perni e cuscinetti, tenute, eventuale smontaggio
Prese a mare	apertura, pulizia, anodi, valvole, griglie
Fasciame	spessimetria, riparazioni, marche di pescaggio

Schema originale: principali lavori di bacino per zona

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · BACINO

Linea d'assi e tenute

- Misura dell'**abbassamento** dell'asse
- Controllo delle **tenute** dell'astuccio
- **Sfilamento** solo quando serve
- Il **monitoraggio** dell'olio allunga gli intervalli



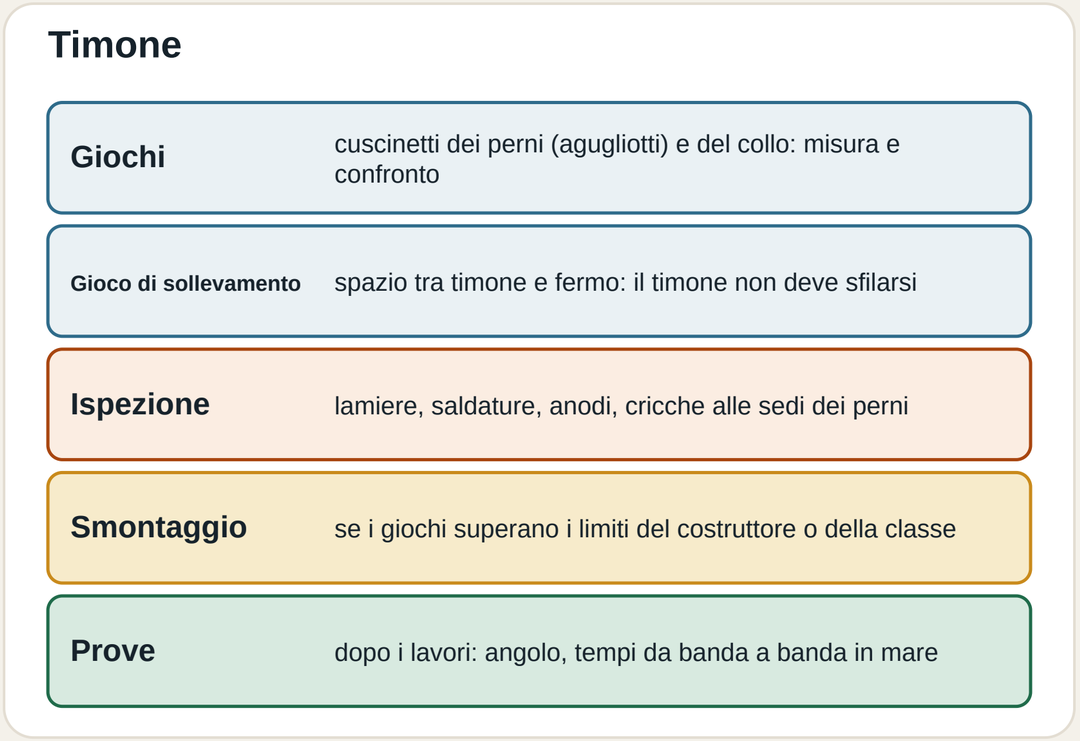
Schema originale: controlli della linea d'assi in bacino

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · BACINO

Il timone

- Misura dei **giochi** dei cuscinetti
- Controllo del **sollevamento**
- Cricche e **anodi** sul timone
- Oltre i limiti: **smontaggio**



Schema originale: controlli del timone in bacino

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · BACINO

Prese a mare e valvole

- Valvole di fasciame: **revisione** all'asciutto
- Casse di presa **pulite** e ispezionate
- **Anodi** e sistemi antivegetativi
- Una valvola che perde è un rischio di **allagamento**



Schema originale: lavori su prese a mare e valvole di fasciame

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · BACINO

Pitturazione della carena

- Il ciclo lo decide la **scheda tecnica**
- **Condizioni** ambientali registrate
- Spessori **misurati**
- Rispettare i tempi di **essiccazione**



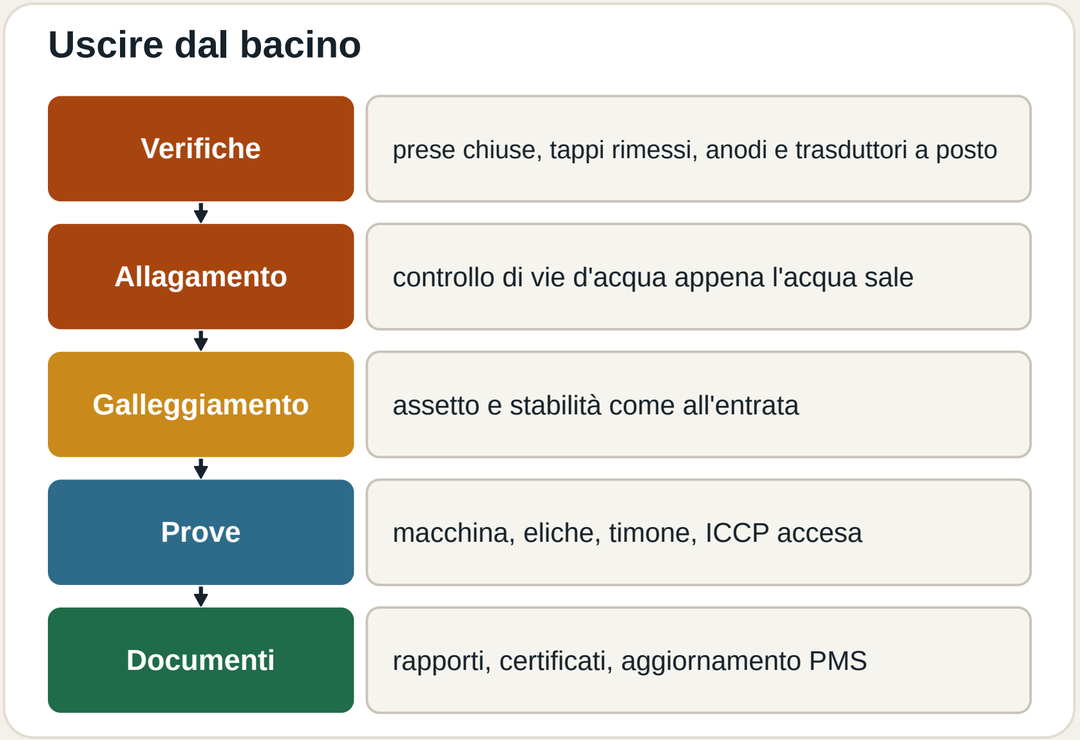
Schema originale: sequenza della pitturazione della carena

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · BACINO

Uscita dal bacino

- **Tappi** di fondo rimessi e verificati
- Controllo **vie d'acqua** durante l'allagamento
- **Prove** di macchina e timone
- **Documenti** e certificati in ordine



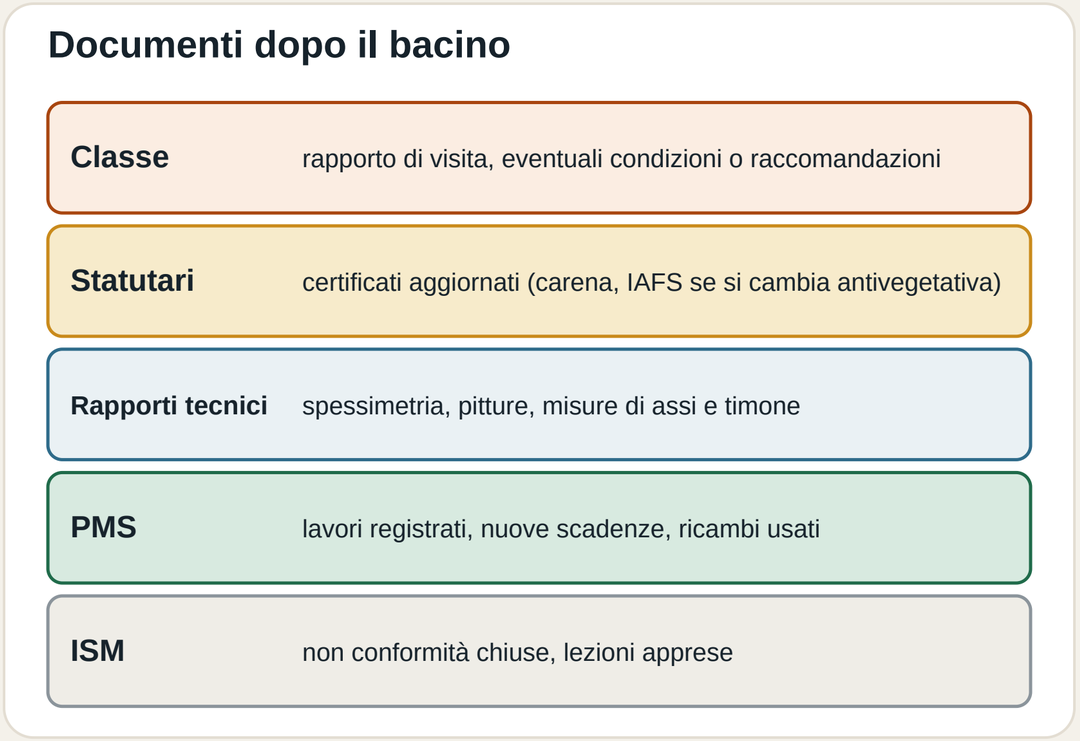
Schema originale: controlli prima e dopo l'uscita dal bacino

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · BACINO

Documenti e registrazioni

- Rapporto di **classe** e condizioni
- Certificati **statutari** aggiornati
- Misure di **assi e timone** archiviate
- Tutto nel **PMS** e nel sistema ISM



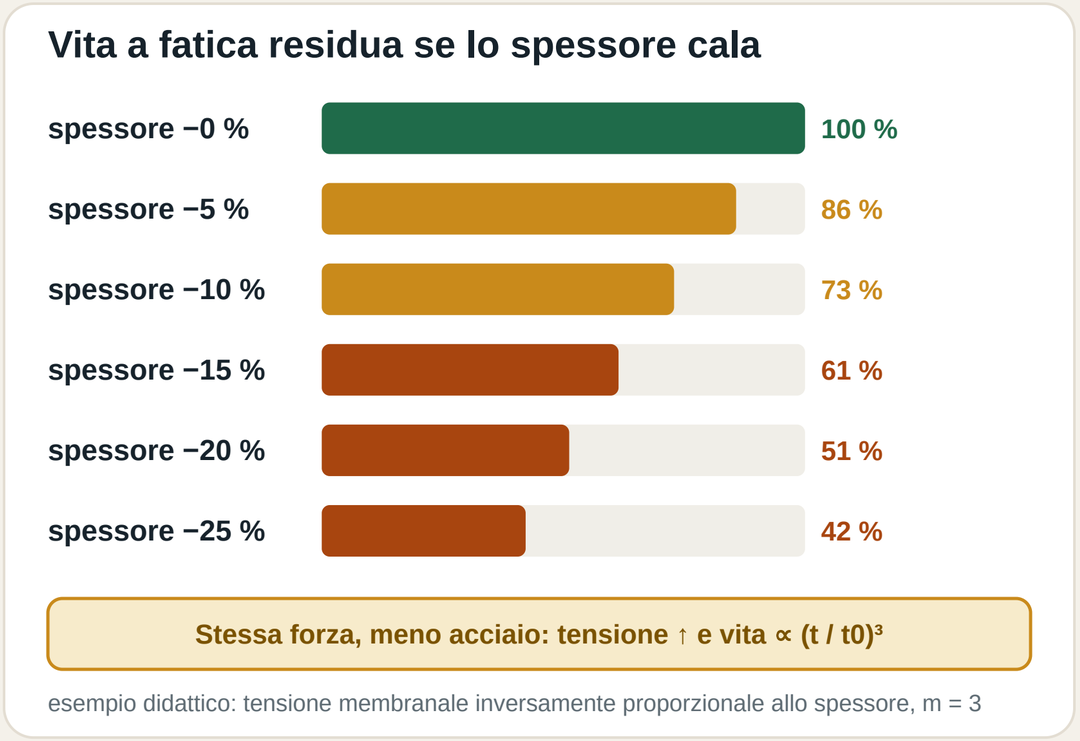
Schema originale: documentazione da conservare dopo il bacino

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · CORROSIONE E FATICA

Corrosione e fatica insieme

- Meno spessore → **più tensione** → **meno vita**
- Con m = 3: tensione **+10 %** → vita **−25 %**
- In acqua di mare la curva S-N **scende** (CSR)
- Il rivestimento **protegge anche dalla fatica**



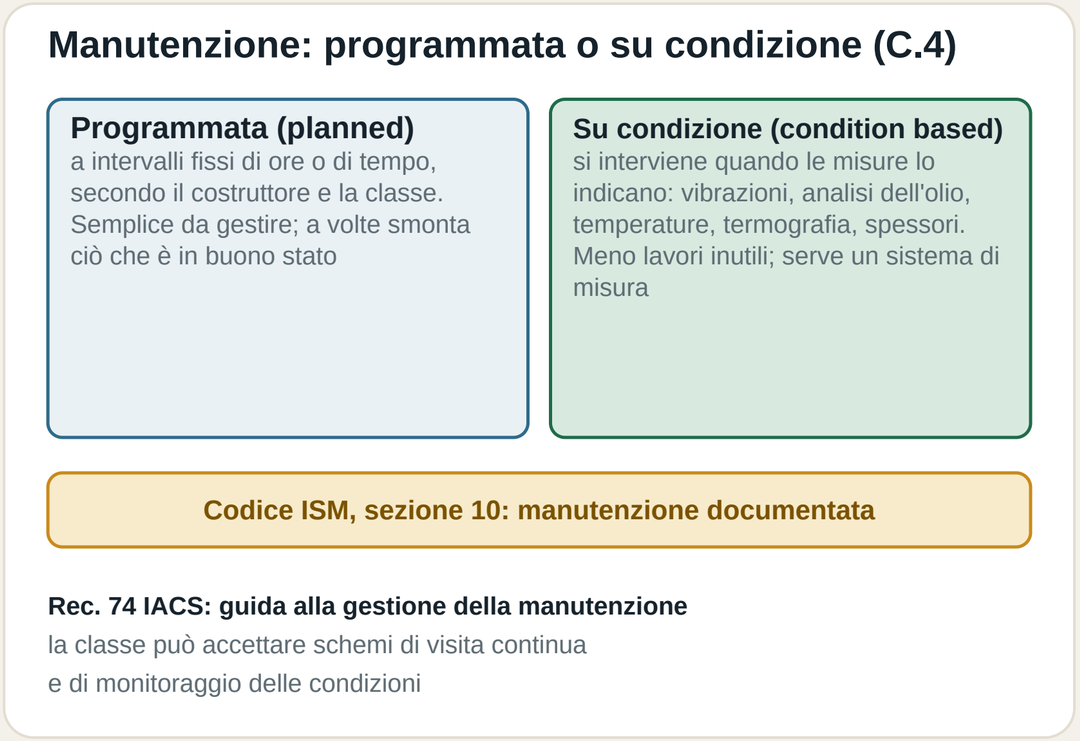
Schema originale: quanto costa la corrosione in vita a fatica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · MANUTENZIONE

Manutenzione programmata

- **Programmata:** a ore o a calendario
- **Su condizione:** secondo le misure
- Il **PMS** registra entrambe
- Domanda d'esame **C.4**



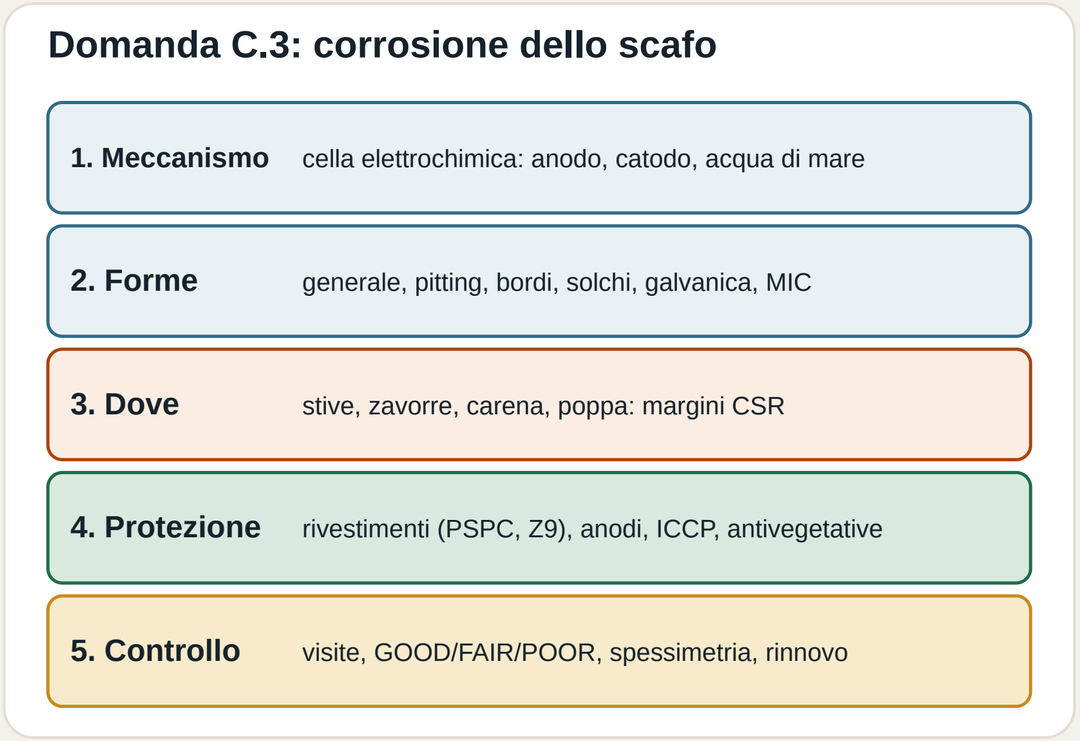
Schema originale: manutenzione programmata e su condizione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Domanda d'esame C.3 svolta

- Parti dal **meccanismo**
- Elenca le **forme** con un esempio
- Dì **dove** e **come** si protegge
- Chiudi con il **controllo** della classe



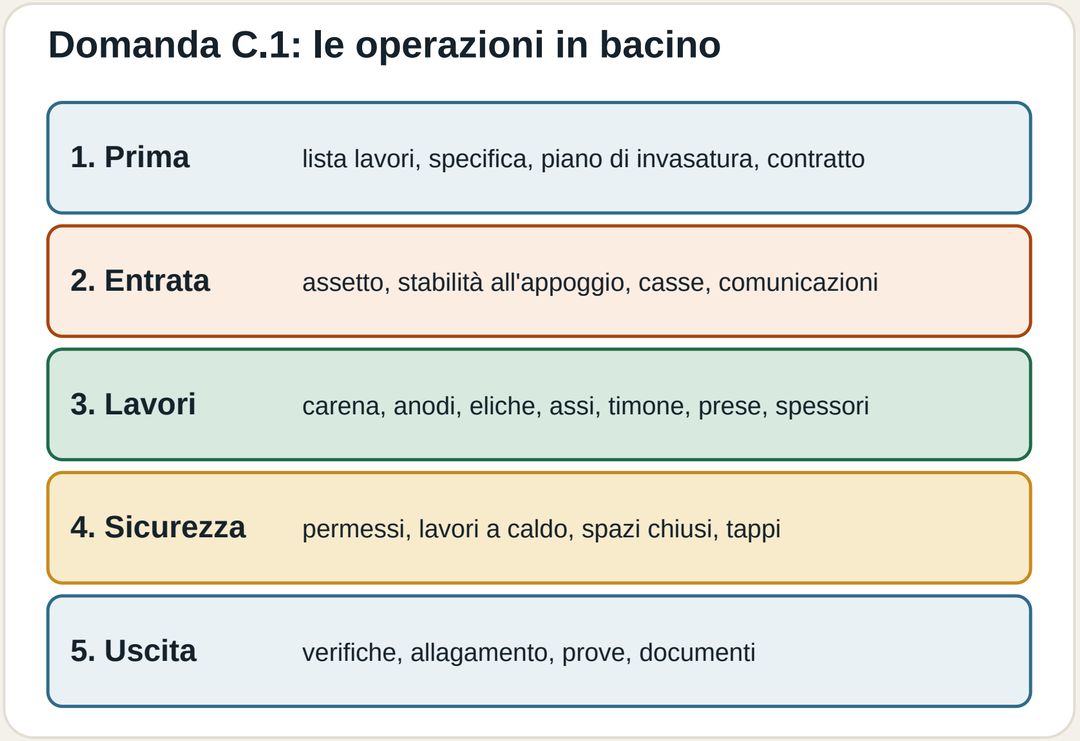
Schema originale: traccia di risposta alla domanda C.3

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Domanda d'esame C.1 svolta

- Una risposta in **cinque tempi**
- Prima, entrata, lavori, sicurezza, uscita
- Citare la **stabilità** all'appoggio
- E i **documenti** finali



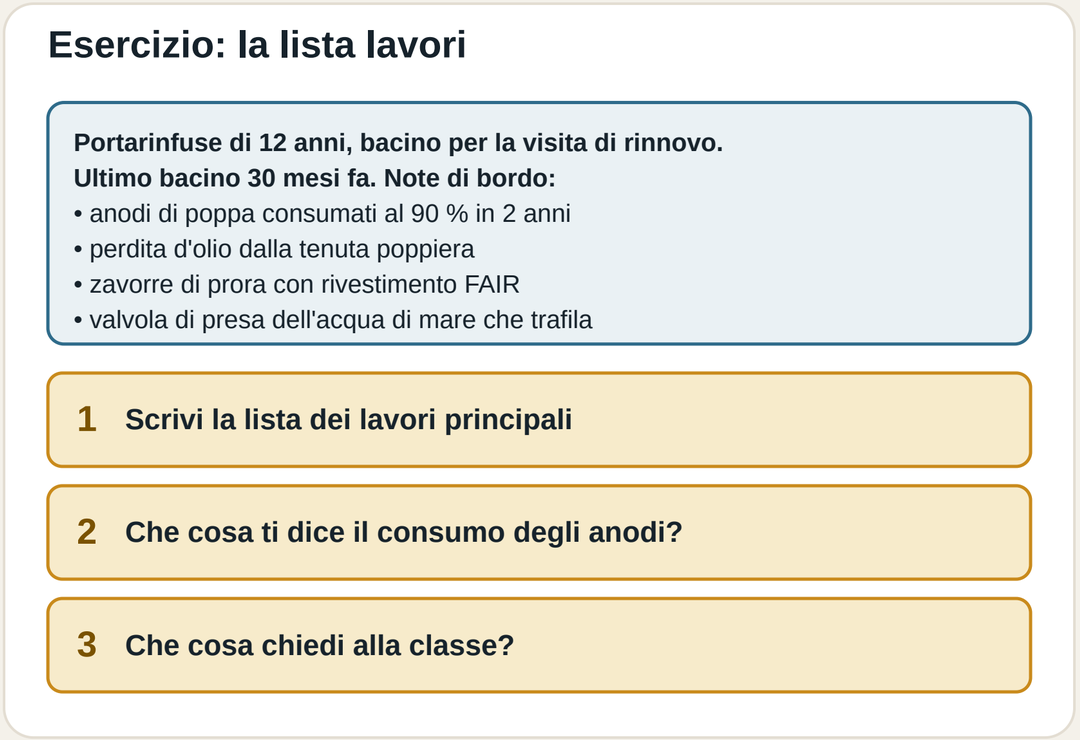
Schema originale: traccia di risposta alla domanda C.1

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Esercizio: la lista lavori

- Un caso **realistico**
- Usare **tutte e tre** le lezioni
- A coppie, **5 minuti**
- Soluzione nella **slide seguente**



Schema originale: caso pratico per preparare una lista lavori

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Soluzione dell'esercizio

- Le **visite** decidono il minimo
- Le **anomalie** di bordo il resto
- Anodi consumati: **cerca la causa**
- FAIR oggi è **POOR** domani

Soluzione

Voce	Lavori e motivi
Visite	rinnovo di classe e carena; spessimetria secondo età; zavorre
Anodi	sostituirli; consumo alto: verificare pittura e messa a terra dell'asse
Tenuta poppiera	abbassamento dell'asse, revisione o sostituzione degli anelli
Zavorre FAIR	ritocchi o rifacimento locale per evitare il POOR
Valvola di presa	revisione o sostituzione all'asciutto, tronchetto misurato
Carena	lavaggio, ispezione, ciclo antivegetativo AFS

Schema originale: lista lavori commentata

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIEPILOGO

La U.D. in una pagina

- **Scegliere** il materiale
- **Unirlo** e controllarlo
- **Proteggerlo** e verificarlo
- Tre lezioni, **un filo**

La U.D. 4.1.1 A in una pagina

Lezione	Idee chiave	Riferimenti
1 · Acciai	gradi, k, classi, certificati	UR W11, CSR
2 · Altri	inox, ghise, Al, Cu; saldatura, CND	UR W, Rec. 47
3 · Corrosione	forme, protezione, bacino	UR Z, PSPC, AFS

Schema originale: riepilogo delle tre lezioni

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SINTESI

Sintesi della lezione

- Corrosione: **meccanismo** e forme
- Protezione: **pitture**, anodi, ICCP
- Controllo: **visite** e bacino
- Domande d'esame: **C.1**, **C.3**, **C.4**, B.6–B.7



Schema originale: le tre idee chiave della lezione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).